제2교시

수학영역

09 대수 05 삼각함수의 정의

01 일반각과 호도법

03 일반각과 호도법3 (두 동경의 위치관계)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 10월 > 13 [3점]

1. 좌표평면에서 직선 $y=x+1$ 위의 x좌표가 양수인 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ $(0<\theta<2\pi)$라 하자. 각의 크기 θ를 나타내는 동경과 각의 크기 7θ를 나타내는 동경이 일치할 때, 점 P의 x좌표는?
(단, O는 원점이고, x축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

① $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{3}-1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $\frac{2\sqrt{3}+1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

01 정의1 (삼각함수의 뜻)

[출처] 2025년 교육청 고2공통 6월 > 26 [4점]

2. 양수 k에 대하여 좌표평면에서 점
$\mathrm{A}\left(-\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}, \frac{k}{\sqrt{k^2+1}}\right)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 두 동경 OA, OB가 나타내는 각의 크기를 각각 α, β라 하자. $\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{3}$일 때, k^2의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, x축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 6월 > 15 [4점]

3. 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=r^2$ $(r>2)$와 직선 $x=-2$가 만나는 두 점 중 y좌표가 양수인 점을 A, y좌표가 음수인 점을 B라 하고, 두 동경 OA, OB가 나타내는 각의 크기를 각각 α, β라 하자. $2\cos\alpha=3\sin\beta$일 때, $r(\sin\alpha+\cos\beta)$의 값은? (단, O는 원점이고, x축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

06 정의6 (삼각함수 사이의 관계. 값 구하기)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 6 [3점]

4. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\tan^2\theta=2$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[출처] 2024년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 3 [3점]

5. $\cos\theta>0$이고 $\sin\theta+\cos\theta\tan\theta=-1$일 때, $\tan\theta$의 값은?

① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

[출처] 2025년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 6 [3점]

6. $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$인 θ에 대하여 $\sin\theta tan\theta + \cos\theta = 3$일 때, $\sin\theta - \tan\theta$의 값은?

① $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ 0

④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

[출처] 2025년 교육청 고2공통 6월 > 7 [3점]

7. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$인 θ에 대하여 $\frac{\cos\theta}{\tan\theta} + \sin\theta = \sqrt{3}$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3 공통 6월 > 6 [3점]

8. $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$인 θ에 대하여 $\cos^2\theta = \frac{1}{10}$일 때, $\tan\theta$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1

④ 2 ⑤ 3

[출처] 2026년(2027학년도) 경찰대학 고3공통 7월 > 2 [3점]

9. 직선 $y = mx$ 위에 있는 원점이 아닌 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 하자. 2θ는 제2사분면의 각이고 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{2}{5}\sqrt{10}$일 때, 상수 m의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

09 활용3 (삼각함수 사이의 관계)

[출처] 2025년 교육청 고2공통 6월 > 13 [3점]

10. $\frac{\pi}{2}<t<\pi$인 실수 t에 대하여 이차방정식

$$5x^2+x+k=0 \ (k\text{는 상수})$$

가 두 실근 $\sin t$, $\cos t$를 가질 때, $k\times tan t$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ $\frac{21}{10}$

④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

01 그래프1 (주기)

[출처] 2025년 교육청 고2공통 6월 > 25 [3점]

11. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)=6\cos ax+10$의 주기가 4π일 때, $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$의 값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

03 그래프3 (평행이동과 대칭이동)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 9월 > 12 [3점]

12. 함수 $f(x)=a\tan\frac{\pi}{4}x$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $\mathrm{A}(3,\,-2)$를 x축의 방향으로 6만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 A'이라 하자. 점 A'이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

04 그래프4 (표준형 그래프에서 Mm)

[출처] 2024년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 8 [3점]

13. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\cos bx$의 주기가 6π이고 닫힌구간 $[\pi,\,4\pi]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 1일 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{11}{6}$ ③ 2
④ $\frac{13}{6}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

[출처] 2024년(2025학년도) 사관학교 고3공통 7월 > 공통범위 > 5 [3점]

14. 두 상수 a $(a>0)$, b에 대하여 함수 $y=a\sin ax+b$의 주기가 π이고 최솟값이 5일 때, $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 10 [4점]

15. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수 $f(x)=a\cos bx+3$이 $x=\frac{\pi}{3}$에서 최댓값 13을 갖도록 하는 두 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)에 대하여 $a+b$의 최솟값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 6 [3점]

16. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\cos bx+1$의 최댓값이 8이고 주기가 π일 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

[출처] 2026년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 6 [3점]

17. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\sin bx+1$의 주기가 3π이고 최댓값과 최솟값의 차가 6일 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

[출처] 2026년 교육청 고2 공통 06월 > 26 [4점]

18. 실수 a $(a\neq 0)$과 양수 b에 대하여 함수

$$f(x)=a\cos bx+10-a$$

의 최댓값이 18이고 주기가 3π일 때, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$의 값을 구하시오.

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3공통 9월 > 6 [3점]

19. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\sin\dfrac{x}{b}+2$의 최댓값이 5이고 주기가 8π일 때, $a+b$의 값은?

① 6 ② $\dfrac{25}{4}$ ③ $\dfrac{13}{2}$

④ $\dfrac{27}{4}$ ⑤ 7

[출처] 2026년 교육청 고2공통 9월 > 25 [3점]

20. 양수 a에 대하여 $\dfrac{\pi}{3}\le x\le\dfrac{4}{3}\pi$에서 정의된 함수

$$f(x)=2a\cos x+a$$

의 최댓값과 최솟값의 곱이 -8일 때, a의 값을 구하시오.

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 18 [3점]

21. 함수 $f(x)=4\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)+a$의 최솟값이 1이다. $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 10 [4점]

22. 두 양수 a, b에 대하여 닫힌구간 $[0, 2a]$에서 정의된 함수

$$f(x)=3\sin\frac{\pi x}{a}+b$$

의 그래프가 x축과 오직 한 점 $(2, 0)$에서 만날 때, $a+b$의 값은?

① $\dfrac{25}{6}$ ② $\dfrac{13}{3}$ ③ $\dfrac{9}{2}$

④ $\dfrac{14}{3}$ ⑤ $\dfrac{29}{6}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

01 각 변형1 (각 변형 규칙)

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 6 [3점]

23. $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{\sin\theta}{1-\cos^2\theta}$ 의 값은?

① -5 ② $-\sqrt{5}$ ③ 0

④ $\sqrt{5}$ ⑤ 5

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 3 [2점]

24. $\sin\theta=-\frac{4}{5}$ 일 때, $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$의 값은?

① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ 0

④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 6 [3점]

25. $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$인 θ에 대하여 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{5}$일 때, $\sin\theta$의 값은?

① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 6 [3점]

26. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\cos(\pi+\theta)=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\sin\theta+\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[출처] 2025년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 6 [3점]

27. $\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin\theta\tan\theta$ 의 값은?

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ 0

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 8 [3점]

28. $\sin(\pi-\theta)>0$ 이고 $2\cos\theta=\sin\theta$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은?

① $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{10}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[출처] 2025년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 6 [3점]

29. $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\sin\theta\cos\theta$ 의 값은?

① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0

④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 6 [3점]

30. $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$ 인 θ에 대하여 $\tan(\pi-\theta)=-2$일 때, $\cos\theta-\sin\theta$ 의 값은?

① $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{10}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[출처] 2025년 교육청 고2공통 10월 > 9 [3점]

31. $3\tan(\pi+\theta)=2\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$ 일 때, $\sin\theta$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 8 [3점]

32. $\sin\theta+3\cos\theta=0$이고 $\cos(\pi-\theta)>0$일 때, $\sin\theta$의 값은?

① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0

④ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

[출처] 2026년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 8 [3점]

33. $\cos\theta=4\sin\theta$이고 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)<0$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{4\sqrt{17}}{17}$ ② $-\frac{\sqrt{17}}{17}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{17}}{17}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

[출처] 2026년 교육청 고2 공통 06월 > 12 [3점]

34. $\sin(\pi+\theta)=-\frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

[출처] 2026년 교육청 고3 공통 07월 > 8 [3점]

35. $2\cos\theta+\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=0$이고 $\sin\theta<0$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[출처] 2026년(2027학년도) 사관학교 고3공통 7월 > 7 [3점]

36. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $4\sin^2\theta=5\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$일 때, $\sin\theta\times tan\theta$의 값은?

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{5}{6}$

④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

06 활용3 (치환을 이용한 Mm)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 6월 > 12 [3점]

37. 실수 k에 대하여 함수

$$f(x)=2\cos^2 x+2\sin x+k$$

의 최댓값이 $\frac{15}{2}$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

03 삼각방정식3 (교점)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 20 [4점]

38. 양수 t에 대하여 닫힌구간 $\left[0, \frac{2}{t}\right]$에서 정의된 두 함수

$$f(x)= \sqrt{3}\sin(t\pi x),\ g(x)= -3\cos(t\pi x)$$

가 있다. $0<k<\frac{2}{t}$인 상수 k에 대하여 $f(k)=g(k)=3k$일 때, $60(t+k)$의 값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

04 삼각방정식4 (대칭성과 실근)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 9월 > 8 [3점]

39. $0<x\le 2\pi$일 때, 방정식

$$\cos^2 x-1=2\sin x$$

의 모든 해의 합은?

① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$

④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

[출처] 2025년(2026학년도) 사관학교 고3공통 7월 > 공통범위 > 9 [4점]

40. $0\le x<2\pi$일 때, 방정식

$$\left|\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{6}\right|=\frac{5}{6}$$

를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

① 3π ② $\frac{10}{3}\pi$ ③ $\frac{11}{3}\pi$

④ 4π ⑤ $\frac{13}{3}\pi$

[출처] 2024년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 20 [4점]

41. 두 함수 $f(x)=2x^2+2x-1$, $g(x)=\cos\frac{\pi}{3}x$에 대하여 $0\le x<12$에서 방정식

$$f(g(x))=g(x)$$

를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

[출처] 2025년 교육청 고2공통 10월 > 13 [3점]

42. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $y=\tan ax$의 그래프와 직선 $y=b$가 제 1사분면에서 만나는 모든 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n번째 수를 x_n이라 하자. $x_4-x_2=6\pi$이고 $x_1=\pi$일 때, $a\times b$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $9\sqrt{3}$

[출처] 2026년 교육청 고2공통 9월 > 27 [4점]

43. 자연수 a에 대하여 $0\le x\le 8\pi$에서 정의된 함수 $f(x)=8\sin ax$가 있다. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=5$와 만나는 점의 x좌표 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 합이 $\frac{31}{4}\pi$일 때, a의 값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

05 삼각방정식5 (실근의 개수)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 10 [4점]

44. 다음과 같이 $0 \le x < 2$에서 정의된 함수 $f(x)$가 있다.

$n-1 \le x < n$일 때, $f(x)=3^n \sin \pi x + 4$이다. (단, $n=1, 2$)

함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 중 y좌표가 자연수인 점의 개수는?

① 7 ② 10 ③ 13
④ 16 ⑤ 19

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

06 삼각부등식1 (일차식꼴)

[출처] 2026년 교육청 고2 공통 06월 > 8 [3점]

45. $0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $2\cos x - \sqrt{2} \le 0$을 만족시키는 모든 x의 값의 범위는 $\alpha \le x \le \beta$이다. $\beta-\alpha$의 값은?

① π ② $\frac{7}{6}\pi$ ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

[출처] 2024년 교육청 고2공통 9월 > 25 [3점]

46. $0 < x \le 10$일 때, 부등식

$$\cos \frac{\pi}{5}x < \sin \frac{\pi}{5}x$$

를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

07 삼각부등식2 (이차식꼴)

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 26 [4점]

47. $0 < x < 15$ 에서 부등식 $2\sin^2\frac{\pi}{6}x - \cos\frac{\pi}{6}x \le 1$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

08 방부등식의 활용1 (이차함수의 활용)

[출처] 2024년(2025학년도) 경찰대학 고3공통 7월 - (8월3일시행) > 10 [4점]

48. 실수 θ 에 대하여 직선 $y = x$ 와 곡선

$$y = x^2 + 2x\sin\theta - \cos^2\theta$$

이 만나는 두 점 사이의 거리의 최댓값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$

④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

모의고사 삼각함수 문제(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] ⑤
2. [정답] 2
3. [정답] ③
4. [정답] ①
5. [정답] ②

6. [정답] ⑤
7. [정답] ①
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ④

11. [정답] 7
12. [정답] ②
13. [정답] ⑤
14. [정답] ⑤
15. [정답] ③

16. [정답] ④
17. [정답] ①
18. [정답] 12
19. [정답] ⑤
20. [정답] 2

21. [정답] 7
22. [정답] ②
23. [정답] ⑤
24. [정답] ⑤
25. [정답] ①

26. [정답] ②
27. [정답] ①
28. [정답] ⑤
29. [정답] ①
30. [정답] ⑤

31. [정답] ③
32. [정답] ①
33. [정답] ①
34. [정답] ⑤
35. [정답] ④

36. [정답] ③
37. [정답] ③
38. [정답] 110
39. [정답] ④
40. [정답] ④

41. [정답] 36
42. [정답] ②
43. [정답] 4
44. [정답] ③
45. [정답] ④

46. [정답] 20
47. [정답] 69
48. [정답] ②

모의고사 삼각함수 문제(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] ⑤

[해설]

점 P의 x좌표를 a $(a>0)$이라 하면 점 P의 좌표는

$P(a, a+1)$

각의 크기 θ를 나타내는 동경과 각의 크기 7θ를 나타내는 동경이 일치하므로

$7\theta=\theta+2n\pi$ (n은 정수)

$\theta=\frac{n}{3}\pi$

이때 점 P는 제1사분면 위의 점이고

$0<\theta<2\pi$이므로 $n=1$, $\theta=\frac{\pi}{3}$

$\tan\frac{\pi}{3}=\frac{a+1}{a}$에서 $\sqrt{3}a=a+1$, $(\sqrt{3}-1)a=1$

따라서 $a=\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

2) [정답] 2

[해설]

점 A$\left(-\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}, \frac{k}{\sqrt{k^2+1}}\right)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점은

B$\left(\frac{k}{\sqrt{k^2+1}}, -\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}\right)$이다.

$\overline{OA}=\overline{OB}=1$이므로 $\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$,

$\sin\beta=-\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$이다.

따라서 $\cos\alpha sin\beta=\frac{1}{k^2+1}=\frac{1}{3}$에서 $k^2=2$이다.

3) [정답] ③

[해설]

점 A의 좌표를 $(-2, a)$ $(a>0)$이라 하면

점 B의 좌표는 $(-2, -a)$이고 $\overline{OA}=\overline{OB}=r$이므로

$\cos\alpha=-\frac{2}{r}$, $\sin\beta=-\frac{a}{r}$

$2\cos\alpha=3\sin\beta$에서

$2\times\left(-\frac{2}{r}\right)=3\times\left(-\frac{a}{r}\right)$

$a=\frac{4}{3}$

한편 $\sin\alpha=\frac{a}{r}$, $\cos\beta=-\frac{2}{r}$이므로

$r(\sin\alpha+\cos\beta)=r\left\{\frac{a}{r}+\left(-\frac{2}{r}\right)\right\}$

$=a+(-2)=\frac{4}{3}+(-2)$

$=-\frac{2}{3}$

4) [정답] ①

[해설]

$\tan^2\theta=\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}=2$, $\sin^2\theta=2\cos^2\theta$

$1-\cos^2\theta=2\cos^2\theta$, $\cos^2\theta=\frac{1}{3}$

θ는 제2사분면의 각이므로 $\cos\theta<0$

따라서 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

5) [정답] ②

[해설]

$\sin\theta+\cos\theta tan\theta=-1$에서

$\sin\theta+\cos\theta\times\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-1$이므로 $\sin\theta=-\frac{1}{2}$

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=\frac{3}{4}$이고 $\cos\theta>0$이므로 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$

따라서 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

6) [정답] ⑤

[해설]

$\sin\theta tan\theta+\cos\theta=3$의 양변에 $\cos\theta$를 곱하면

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=3\cos\theta$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로 $\cos\theta=\frac{1}{3}$

$\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$에서 $\sin\theta<0$이므로

$\sin\theta=-\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

그러므로 $\tan\theta = -2\sqrt{2}$

따라서 $\sin\theta - \tan\theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3} - (-2\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$

7) [정답] ①

[해설]

$\frac{\cos\theta}{\tan\theta} + \sin\theta = \sqrt{3}$ 에서

$\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} + \sin\theta = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta}$

$= \frac{1}{\sin\theta} = \sqrt{3}$

$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이므로

$\frac{1}{3} + \cos^2\theta = 1,\ \cos^2\theta = \frac{2}{3}$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\cos\theta < 0$ 이다.

따라서 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$

8) [정답] ①

[해설]

$\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 이므로 $\cos^2\theta = \frac{1}{10}$ 에서

$\cos\theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ 이므로

$\sin\theta = -\frac{3\sqrt{10}}{10}\ \left(\because\ \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi\right)$

$\therefore\ \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{-\frac{3\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{10}}{10}} = -3$

9) [정답] ④

[해설]

직선 $y = mx$ 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기가 θ 이므로

$\tan\theta = m$

2θ가 제2사분면의 각이므로

$2n\pi + \frac{\pi}{2} < 2\theta < 2n\pi + \pi$ (단, n은 정수)

$\therefore\ n\pi + \frac{\pi}{4} < \theta < n\pi + \frac{\pi}{2}$

이때 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{2}{5}\sqrt{10} > 0$ 이므로 θ는 제1사분면의

각이다. 즉, $n = 0$ 이므로 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\tan\theta > 1$ 이다.

$\therefore\ m > 1$ …… ㉠

$\sin\theta + \cos\theta = \frac{2}{5}\sqrt{10}$ 의 양변을 제곱하면

$\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{8}{5}$

$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{8}{5}$

$\therefore\ \sin\theta\cos\theta = \frac{3}{10}$

이때

$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}$

$= \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

이므로

$m + \frac{1}{m} = \frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{10}{3}$

양변에 $3m$을 곱하여 정리하면

$3m^2 - 10m + 3 = 0,\qquad (3m-1)(m-3) = 0$

$\therefore\ m = \frac{1}{3}$ 또는 $m = 3$

㉠에서 $m > 1$ 이므로 $\qquad m = 3$

10) [정답] ④

[해설]

$\frac{\pi}{2} < t < \pi$ 인 실수 t에 대하여 이차방정식

$5x^2 + x + k = 0$ 이 두 실근 $\sin t,\ \cos t$를 가지므로

$\sin t + \cos t = -\frac{1}{5},\ \sin t\cos t = \frac{k}{5}$ 이다.

$(\sin t + \cos t)^2 = \frac{1}{25}$

$\sin^2 t + 2\sin t\cos t + \cos^2 t = \frac{1}{25}$

이고 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ 이므로

$\sin t\cos t = -\frac{12}{25}$ 이다.

$\frac{k}{5} = -\frac{12}{25}$ 에서 $k = -\frac{12}{5}$ 이다.

$\frac{\pi}{2} < t < \pi$ 에서 $\sin t > 0,\ \cos t < 0$ 이므로

이차방정식

$5x^2+x-\frac{12}{5}=0,$

$25x^2+5x-12=0,$

$(5x-3)(5x+4)=0$

의 두 실근은 $\sin t=\frac{3}{5}$, $\cos t=-\frac{4}{5}$ 이다.

$\tan t=\frac{\sin t}{\cos t}=\frac{3}{5}\times\left(-\frac{5}{4}\right)=-\frac{3}{4}$ 이다.

따라서 $k\times tant=\left(-\frac{12}{5}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{9}{5}$ 이다.

11) [정답] 7

[해설]

함수 $f(x)=6\cos ax+10$에서 주기가 $\frac{2\pi}{a}$ 이므로

$\frac{2\pi}{a}=4\pi,\ a=\frac{1}{2}$

$f\left(\frac{4}{3}\pi\right)=6\cos\left(\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi\right)+10$

$=6\cos\frac{2}{3}\pi+10$

$=6\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)+10$

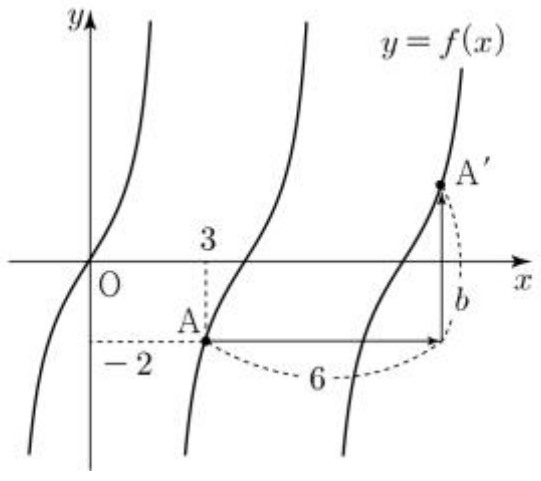
$=-6\cos\frac{\pi}{3}+10$

$=-6\times\frac{1}{2}+10$

$=7$

12) [정답] ②

[해설]



점 $A(3,\ -2)$는 함수 $f(x)=a\tan\frac{\pi}{4}x$의 그래프 위의 점이므로

$f(3)=a\tan\frac{3}{4}\pi=-a=-2,\ a=2$

점 $A(3,\ -2)$를 x축의 방향으로 6만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점 $A'(9,\ -2+b)$는 함수

$f(x)=2\tan\frac{\pi}{4}x$의 그래프 위의 점이므로

$f(9)=2\tan\frac{9}{4}\pi=2\tan\left(2\pi+\frac{\pi}{4}\right)$

$=2\tan\frac{\pi}{4}=2\times1=2=-2+b,$

$b=4$

따라서 $a+b=2+4=6$

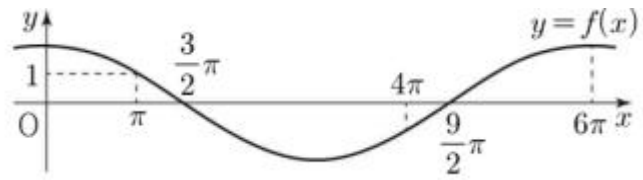
13) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)=a\cos bx$의 주기는 $\frac{2\pi}{|b|}=6\pi$이므로

$b=\frac{1}{3},\ f(x)=a\cos\frac{x}{3}$

함수 $y=f(x)$의 그래프는 그림과 같다.



닫힌구간 $[\pi,\ 4\pi]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은

$f(\pi)=a\cos\frac{\pi}{3}=\frac{a}{2}=1$이므로 $a=2$

따라서 $a+b=2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$

14) [정답] ⑤

[해설]

$y=a\sin ax+b$의 주기가 π이고 $a>0$이므로

$\frac{2\pi}{a}=\pi \quad \therefore\ a=2$

최솟값이 5이므로

$-a+b=5 \quad \therefore\ b=7$

$\therefore\ a+b=9$

15) [정답] ③

[해설]

자연수 a, b에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 2\pi]$에서 정의된 함수 $f(x)=a\cos bx+3$의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$이고 $x=\frac{\pi}{3}$에서 최댓값

13 을 가지므로

$b=6k$ (k는 자연수) …… ㉠

$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=13$ 에서

$a\cos\left(6k\times\frac{\pi}{3}\right)+3=13,\quad a\cos 2k\pi=10$

$\cos 2k\pi=1$ 이므로 $a=10$

㉠에서 자연수 b 의 최솟값은 6 이므로 $a+b$ 의 최솟값은 16 이다.

16) [정답] ④

[해설]

두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=a\cos bx+1$ 의 최댓값이 8 이므로 $a+1=8$ $\therefore\ a=7$

주기가 π 이므로 $\frac{2\pi}{b}=\pi$ $\therefore\ b=2$

$\therefore\ a+b=7+2=9$

17) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각

$a+1$, $-a+1$ 이므로

$(a+1)-(-a+1)=2a=6$ 에서 $a=3$

함수 $f(x)$ 의 주기가 $\frac{2\pi}{b}$ 이므로

$\frac{2\pi}{b}=3\pi$ 에서 $b=\frac{2}{3}$

따라서 $a+b=\frac{11}{3}$

18) [정답] 12

[해설]

함수 $f(x)=a\cos bx+10-a$ 의 주기가 3π 이므로

$\frac{2\pi}{b}=3\pi$, $b=\frac{2}{3}$ 이다.

만족시키지 않는다.

(ⅰ) $a>0$ 인 경우

함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $a+10-a=10$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $a<0$ 인 경우

함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$-a+10-a=-2a+10=18$ 이므로 $a=-4$ 이다.

그러므로 (ⅰ), (ⅱ)에 의하여

$f(x)=-4\cos\frac{2}{3}x+14$ 이다.

따라서 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-4\cos\left(\frac{2}{3}\times\frac{\pi}{2}\right)+14=12$ 이다.

19) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=a\sin\frac{x}{b}+2$ 의 최댓값이 5 이고 $a>0$ 이므로

$a+2=5$ $\therefore\ a=3$

또 주기가 8π 이고 $b>0$ 이므로

$\frac{2\pi}{\frac{1}{b}}=8\pi$ $\therefore\ b=4$

$\therefore\ a+b=7$

20) [정답] 2

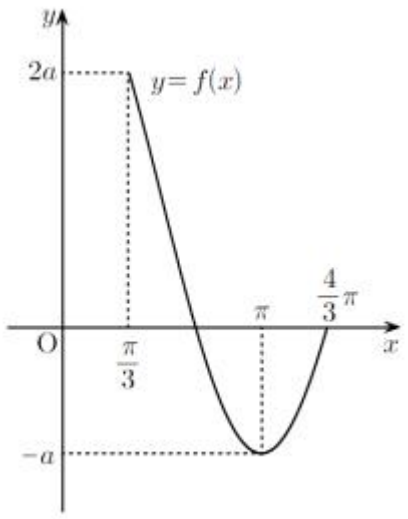
[해설]

$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2a\times\frac{1}{2}+a=2a$

$f(\pi)=2a\times(-1)+a=-a$

$f\left(\frac{4}{3}\pi\right)=2a\times\left(-\frac{1}{2}\right)+a=0$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $2a$, 최솟값은 $-a$

최댓값과 최솟값의 곱은

$2a\times(-a)=-2a^2=-8$, $a^2=4$

따라서 $a>0$ 이므로 $a=2$

21) [정답] 7

[해설]

$-1\le sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\le 1$ 이고

함수 $f(x)=4\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+a$ 의 최솟값이 1 이므로

$-4+a=1,\ a=5$

따라서

$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=4\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)+5$

$=4\sin\frac{\pi}{6}+5$

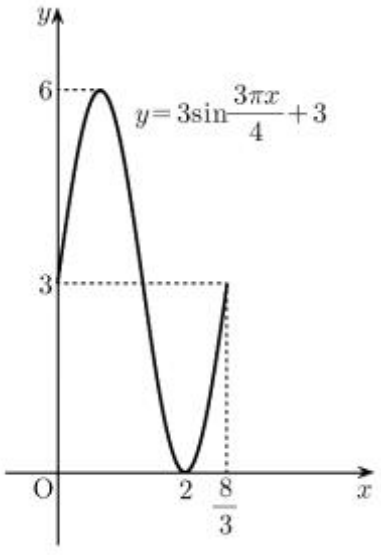
$=4\times\frac{1}{2}+5=7$

22) [정답] ②

[해설]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $y=3\sin\frac{\pi x}{a}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $b(b>0)$ 만큼 평행이동한 것이고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 오직 한 점에서 만나므로 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 0 이다. 함수 $f(x)$ 는 $x=\frac{3a}{2}$ 일 때, 최솟값 0 을 가지므로 $\frac{3a}{2}=2,\ a=\frac{4}{3}$ 이고 $f\left(\frac{3a}{2}\right)=-3+b=0,\ b=3$

따라서 $a+b=\frac{4}{3}+3=\frac{13}{3}$



23) [정답] ⑤

[해설]

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta=-\frac{1}{5}$ 에서 $\sin\theta=\frac{1}{5}$

$1-\cos^2\theta=\sin^2\theta=\frac{1}{25}$

$\therefore\ \frac{\sin\theta}{1-\cos^2\theta}=5$

24) [정답] ⑤

[해설]

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta=\frac{4}{5}$

25) [정답] ①

[해설]

$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=-\cos\theta$

$-\cos\theta=\frac{3}{5}$ 에서 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$

$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$

이때 $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$ 이므로 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$

26) [정답] ②

[해설]

$\cos(\pi+\theta)=-\cos\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 에서 $\cos\theta=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 이므로

$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

$\therefore\ \sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}-\frac{2\sqrt{5}}{5}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

27) [정답] ①

[해설]

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=-\cos\theta=\frac{1}{3}$ 이므로 $\cos\theta=-\frac{1}{3}$

$\sin\theta tan\theta=\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{\cos\theta}=\frac{\frac{8}{9}}{-\frac{1}{3}}=-\frac{8}{3}$

28) [정답] ⑤

[해설]

$2\cos\theta=\sin\theta$ 에서 $\tan\theta=2$

$\frac{1}{\cos^2\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\cos^2\theta}=\tan^2\theta+1=5$

$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$ 또는 $\cos\theta=-\frac{1}{\sqrt{5}}$

$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta>0,\ \tan\theta>0$ 이므로 θ 가 제1사분면의

각이다.

따라서 $\cos\theta > 0$이므로

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

29) [정답] ①

[해설]

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta,\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta$ 이므로

$\cos\theta + \sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$(\cos\theta+\sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\cos\theta sin\theta + \sin^2\theta$

$= 1 + 2\sin\theta cos\theta = \frac{1}{5}$

따라서 $\sin\theta cos\theta = -\frac{2}{5}$

30) [정답] ⑤

[해설]

$\tan(\pi-\theta) = -\tan\theta = -2$ 에서 $\tan\theta = 2$

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 2$ 에서 $\sin\theta = 2\cos\theta$

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 에서

$4\cos^2\theta + \cos^2\theta = 1,\ \cos^2\theta = \frac{1}{5}$

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이므로 $\cos\theta < 0,\ \sin\theta < 0$

$\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 이므로 $\sin\theta = 2\cos\theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$

따라서 $\cos\theta - \sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5} - \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$

31) [정답] ③

[해설]

$3\tan(\pi+\theta) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$ 에서

$3\tan\theta = 2\cos\theta$

$\frac{3\sin\theta}{\cos\theta} = 2\cos\theta$

$3\sin\theta = 2\cos^2\theta$

$3\sin\theta = 2 - 2\sin^2\theta$

$2\sin^2\theta + 3\sin\theta - 2 = (2\sin\theta - 1)(\sin\theta + 2) = 0$

$-1 \le sin\theta \le 1$ 이므로 $\sin\theta = \frac{1}{2}$

32) [정답] ①

[해설]

$\cos(\pi-\theta) > 0$ 에서 $\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$ 이므로

$\cos\theta < 0$

$\sin\theta = -3\cos\theta$ 이므로 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 에서

$9\cos^2\theta + \cos^2\theta = 1,\quad 10\cos^2\theta = 1$

$\cos^2\theta = \frac{1}{10}\quad \therefore\ \cos\theta = -\frac{\sqrt{10}}{10}\ (\because\ \cos\theta < 0)$

$\therefore\ \sin\theta = -3\times\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

33) [정답] ①

[해설]

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = \left(\frac{\cos\theta}{4}\right)^2 + \cos^2\theta = \frac{17}{16}\cos^2\theta = 1$

$\cos^2\theta = \frac{16}{17}$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta < 0$ 이므로 $\cos\theta = -\frac{4\sqrt{17}}{17}$

34) [정답] ⑤

[해설]

$\sin(\pi+\theta) = -\sin\theta = -\frac{1}{3}$ 이므로 $\sin\theta = \frac{1}{3}$ 이고,

$1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$ 이므로

$\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$

$= \frac{\sin\theta(1+\cos\theta) + \sin\theta(1-\cos\theta)}{(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)}$

$= \frac{2\sin\theta}{1-\cos^2\theta}$

$= \frac{2}{\sin\theta}$

$= 6$

이다.

35) [정답] ④

[해설]

$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta$ 이므로

$2\cos\theta + \sin\theta = 0$

$2\cos\theta = -\sin\theta$ …… ㉠

$4\cos^2\theta = \sin^2\theta$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 이므로

$4\cos^2\theta=1-\cos^2\theta$

$\cos^2\theta=\frac{1}{5}$

$\sin\theta<0$ 이므로

㉠에 의하여 $\cos\theta>0$

따라서 $\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$

36) [정답] ③

[해설]

$4\sin^2\theta=5\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$에서 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta$ 이므로

$4\sin^2\theta=5\cos^2\theta$ …… ㉠

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 에서 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 이므로 ㉠의 좌변에 대입하면

$4(1-\cos^2\theta)=5\cos^2\theta,\quad 9\cos^2\theta=4$

$\cos^2\theta=\frac{4}{9}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$에서 $\cos\theta<0$ 이므로 $\cos\theta=-\frac{2}{3}$

또한 ㉠에서 $4\sin^2\theta=5\cos^2\theta=5\times\frac{4}{9}=\frac{20}{9}$ 이므로

$\sin^2\theta=\frac{5}{9}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 에서 $\sin\theta>0$ 이므로 $\sin\theta=\frac{\sqrt{5}}{3}$

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{-\frac{2}{3}}=-\frac{\sqrt{5}}{2}$

따라서 구하는 값은

$\sin\theta\times tan\theta=\frac{\sqrt{5}}{3}\times\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)=-\frac{5}{6}$

37) [정답] ③

[해설]

$\cos^2x=1-\sin^2x$이므로

$f(x)=2\cos^2x+2\sin x+k$

$=2(1-\sin^2x)+2\sin x+k$

$=-2\sin^2x+2\sin x+2+k$

$\sin x=t$라 하면 $-1\le t\le 1$이고

$y=-2t^2+2t+2+k$

$=-2\left(t^2-t+\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{2}+k$

$=-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}+k$

함수 $y=-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}+k$는 $t=\frac{1}{2}$에서 최댓값 $\frac{5}{2}+k$를 갖는다.

따라서 $\frac{5}{2}+k=\frac{15}{2}$, 즉 $k=5$

그러므로 함수 $y=-2t^2+2t+7$은 $t=-1$에서 최솟값 $-2\times(-1)^2+2\times(-1)+7=3$을 갖는다.

즉 $f(x)$의 최솟값은 3이다.

38) [정답] 110

[해설]

$0<k<\frac{2}{t}$ 에서 $0<tk\pi<2\pi$

$f(k)=3k$에서 $\sin(tk\pi)=\sqrt{3}k>0$이고

$g(k)=3k$에서 $\cos(tk\pi)=-k<0$이므로

$\frac{\pi}{2}<tk\pi<\pi$

$f(k)=g(k)$에서 $\tan(tk\pi)=-\sqrt{3}$ 이므로

$tk\pi=\frac{2}{3}\pi,\ tk=\frac{2}{3}$

$f(k)=3k$에서 $\sqrt{3}\sin\frac{2}{3}\pi=\frac{3}{2}=3k$이므로

$k=\frac{1}{2},\ t=\frac{4}{3}$

따라서 $60(t+k)=60\left(\frac{4}{3}+\frac{1}{2}\right)=110$

39) [정답] ④

[해설]

$\sin^2x+\cos^2x=1$ 이므로

$\cos^2x-1=2\sin x$에서

$(1-\sin^2x)-1=2\sin x$

$\sin^2x+2\sin x=0,\ \sin x(\sin x+2)=0$

$-1\le sinx\le 1$이므로 $\sin x=0$

$0<x\le 2\pi$에서 $x=\pi$ 또는 $x=2\pi$

따라서 모든 해의 합은 3π

40) [정답] ④

[해설]

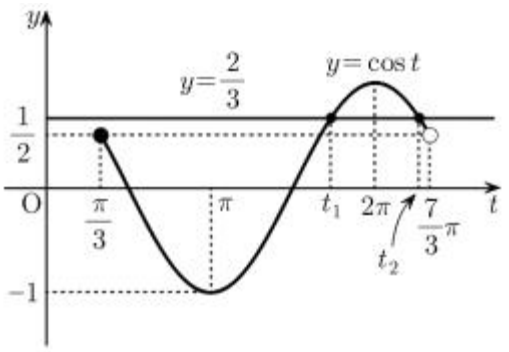
$\left|\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{6}\right|=\frac{5}{6}$ 에서

$\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$ 또는 $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{6}=-\frac{5}{6}$

$\therefore\ \cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{2}{3}$ 또는 $\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-1$

$x+\frac{\pi}{3}=t$로 놓으면

$\cos t=\frac{2}{3}$ 또는 $\cos t=-1$



$0\le x<2\pi$일 때 $\frac{\pi}{3}\le t<\frac{7}{3}\pi$이므로

(ⅰ) $\cos t=-1$일 때

$t=\pi$이므로 $\quad x+\frac{\pi}{3}=\pi \quad \therefore\ x=\frac{2}{3}\pi$

(ⅱ) $\cos t=\frac{2}{3}$일 때

방정식 $\cos t=\frac{2}{3}$의 두 근을 t_1, t_2라 하면 두 근은

직선 $t=2\pi$에 대하여 대칭이므로 $\quad t_1+t_2=4\pi$

$t_1=x_1+\frac{\pi}{3}$, $t_2=x_2+\frac{\pi}{3}$이므로

$\left(x_1+\frac{\pi}{3}\right)+\left(x_2+\frac{\pi}{3}\right)=4\pi \quad \therefore\ x_1+x_2=\frac{10}{3}\pi$

(ⅰ), (ⅱ)에서 모든 실수 x의 값의 합은

$\frac{2}{3}\pi+\frac{10}{3}\pi=4\pi$

41) [정답] 36

[해설]

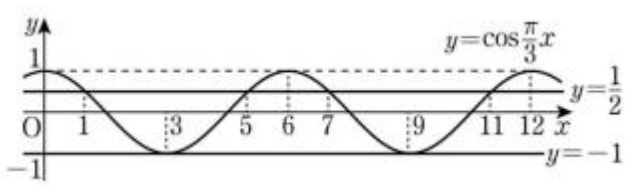
$f(g(x))=g(x)$에서 $g(x)=t$ $(-1\le t\le 1)$이라 하면

$f(t)=t$에서 $2t^2+2t-1=t$, $(2t-1)(t+1)=0$

$t=\frac{1}{2}$ 또는 $t=-1$이므로 $g(x)=\frac{1}{2}$ 또는 $g(x)=-1$

함수 $g(x)=\cos\frac{\pi}{3}x$의 주기는 6이고, $g(1)=g(5)=\frac{1}{2}$,

$g(3)=-1$이다.



그러므로 $0\le x<12$에서 $g(7)=g(11)=\frac{1}{2}$, $g(9)=-1$이다.

따라서 구하는 모든 실수 x의 값의 합은

$1+3+5+7+9+11=36$

42) [정답] ②

[해설]

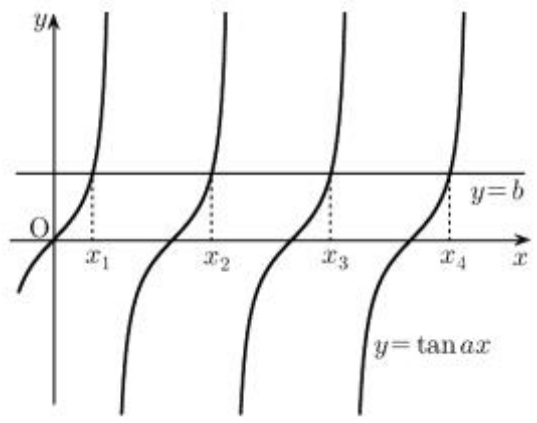
함수 $y=\tan ax$의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$이고

$x_4-x_2=6\pi$이므로 $2\times\frac{\pi}{a}=6\pi$, $a=\frac{1}{3}$

$x_1=\pi$이므로 $\tan a\pi=b$이고,

$b=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$

따라서 $a\times b=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$



43) [정답] 4

[해설]

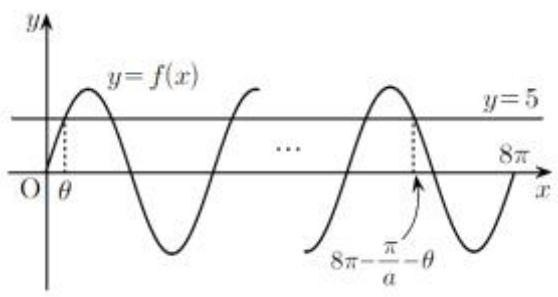
함수 $y=8\sin ax$의 주기가 $\frac{2\pi}{a}$ (a는 자연수)

이므로

$f\left(\frac{2\pi}{a}\right)=f\left(\frac{4\pi}{a}\right)=\cdots=f\left(\frac{2\pi}{a}\times 4a\right)=0$

함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=5$와 만나는 점의 x좌표 중 가장 작은 값을 θ라 하면,

가장 큰 값은 $8\pi-\frac{\pi}{a}-\theta$이다.



$\theta+\left(8\pi-\frac{\pi}{a}-\theta\right)=8\pi-\frac{\pi}{a}=\frac{31}{4}\pi$, $\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{a}$

따라서 $a=4$

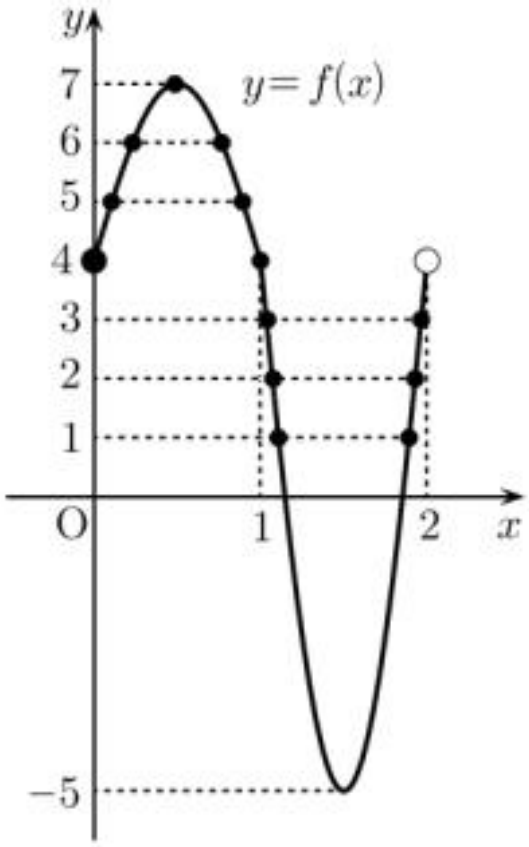
44) [정답] ③

[해설]

$f(x)=\begin{cases} 3\sin\pi x+4 & (0\le x<1) \\ 9\sin\pi x+4 & (1\le x<2) \end{cases}$

두 함수 $y=3\sin\pi x+4$, $y=9\sin\pi x+4$의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

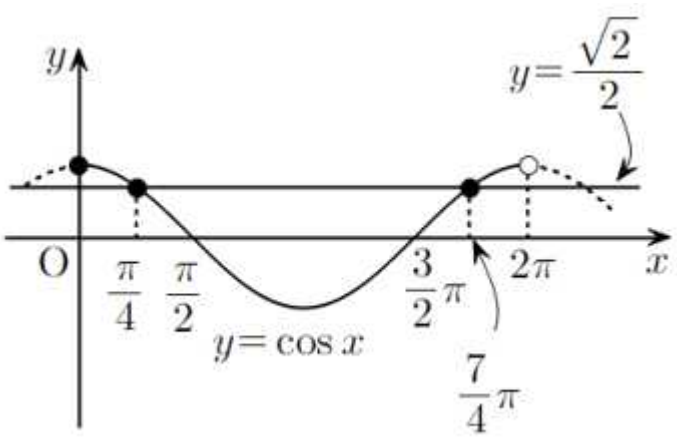
함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 중 y좌표가 자연수인 점의 개수는 13

45) [정답] ④

[해설]



부등식 $2\cos x-\sqrt{2}\le 0$에서 $\cos x\le\frac{\sqrt{2}}{2}$

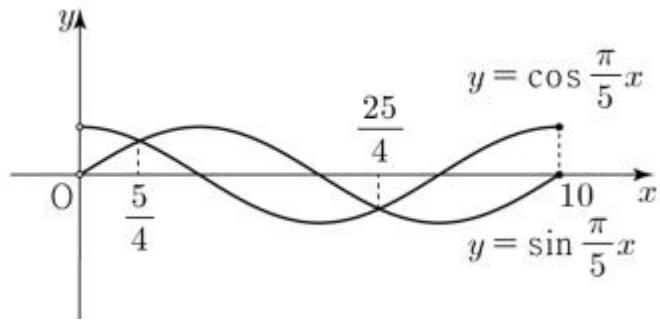
이고, $0\le x<2\pi$에서 곡선 $y=\cos x$와 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$가 만나는 두 점의 x좌표가 각각 $\frac{\pi}{4}$, $\frac{7}{4}\pi$이므로 부등식 $\cos x\le\frac{\sqrt{2}}{2}$의 해는 $\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{7}{4}\pi$이다.

따라서 $\alpha=\frac{\pi}{4}$, $\beta=\frac{7}{4}\pi$이므로

$\beta-\alpha=\frac{7}{4}\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3}{2}\pi$이다.

46) [정답] 20

[해설]



$0<x\le 10$에서 두 곡선 $y=\cos\frac{\pi}{5}x$, $y=\sin\frac{\pi}{5}x$가 만나는 점의 x좌표가 $\frac{5}{4}$, $\frac{25}{4}$이므로 부등식 $\cos\frac{\pi}{5}x<\sin\frac{\pi}{5}x$를 만족시키는 x의 값의 범위는 $\frac{5}{4}<x<\frac{25}{4}$

따라서 모든 자연수 x의 값은 2, 3, 4, 5, 6이고 그 합은 20

47) [정답] 69

[해설]

$2\sin^2\frac{\pi}{6}x-\cos\frac{\pi}{6}x\le 1$

$2\left(1-\cos^2\frac{\pi}{6}x\right)-\cos\frac{\pi}{6}x\le 1$

$2\cos^2\frac{\pi}{6}x+\cos\frac{\pi}{6}x-1\ge 0$

$\left(2\cos\frac{\pi}{6}x-1\right)\left(\cos\frac{\pi}{6}x+1\right)\ge 0$

$\cos\frac{\pi}{6}x\le -1$ 또는 $\cos\frac{\pi}{6}x\ge\frac{1}{2}$

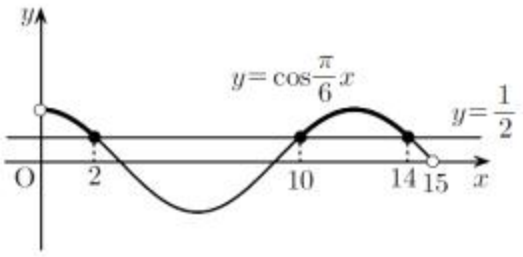
$\left|\cos\frac{\pi}{6}x\right|\le 1$이므로

$0<x<15$에서 부등식 $\cos\frac{\pi}{6}x\le -1$의 해는 6 …… ㉠

$0<x<15$에서 방정식 $\cos\frac{\pi}{6}x=\frac{1}{2}$의 해가

2, 10, 14 이므로 $0<x<15$ 에서 함수 $y=\cos\frac{\pi}{6}x$ 의

그래프와 직선 $y=\frac{1}{2}$ 은 그림과 같다.



$0<x<15$ 에서 부등식 $\cos\frac{\pi}{6}x\geq\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 모든

실수 x 의 값의 범위는 그림에서 함수 $y=\cos\frac{\pi}{6}x$ 의

그래프가 직선 $y=\frac{1}{2}$ 과 만나거나 직선 $y=\frac{1}{2}$ 보다 위쪽에

있는 x 의 값의 범위와 같으므로

$0<x\leq 2$ 또는 $10\leq x\leq 14$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여 구하는 모든 자연수 x 의 값의 합은

$6+(1+2+10+11+12+13+14)=69$

48) [정답] ②

[해설]

방정식 $x^2+2x\sin\theta-\cos^2\theta=x$, 즉

$x^2+(2\sin\theta-1)x-\cos^2\theta=0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라

하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=1-2\sin\theta,\ \alpha\beta=-\cos^2\theta$$

이때 직선 $y=x$ 와 곡선 $y=x^2+2x\sin\theta-\cos^2\theta$ 이 만나는

두 점 사이의 거리를 d 라 하면

$$\begin{aligned}d&=\sqrt{(\alpha-\beta)^2+(\alpha-\beta)^2}\\&=\sqrt{2\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\}}\\&=\sqrt{2\{(1-2\sin\theta)^2-4\times(-\cos^2\theta)\}}\\&=\sqrt{2(1-4\sin\theta+4\sin^2\theta+4\cos^2\theta)}\\&=\sqrt{2(5-4\sin\theta)}\end{aligned}$$

실수 θ 에 대하여 $-1\leq sin\theta\leq 1$ 이므로 d 의 최댓값은

$\sin\theta=-1$ 일 때

$$\sqrt{2(5+4)}=3\sqrt{2}$$